



EL ARSENAL DEL RED TEAMER

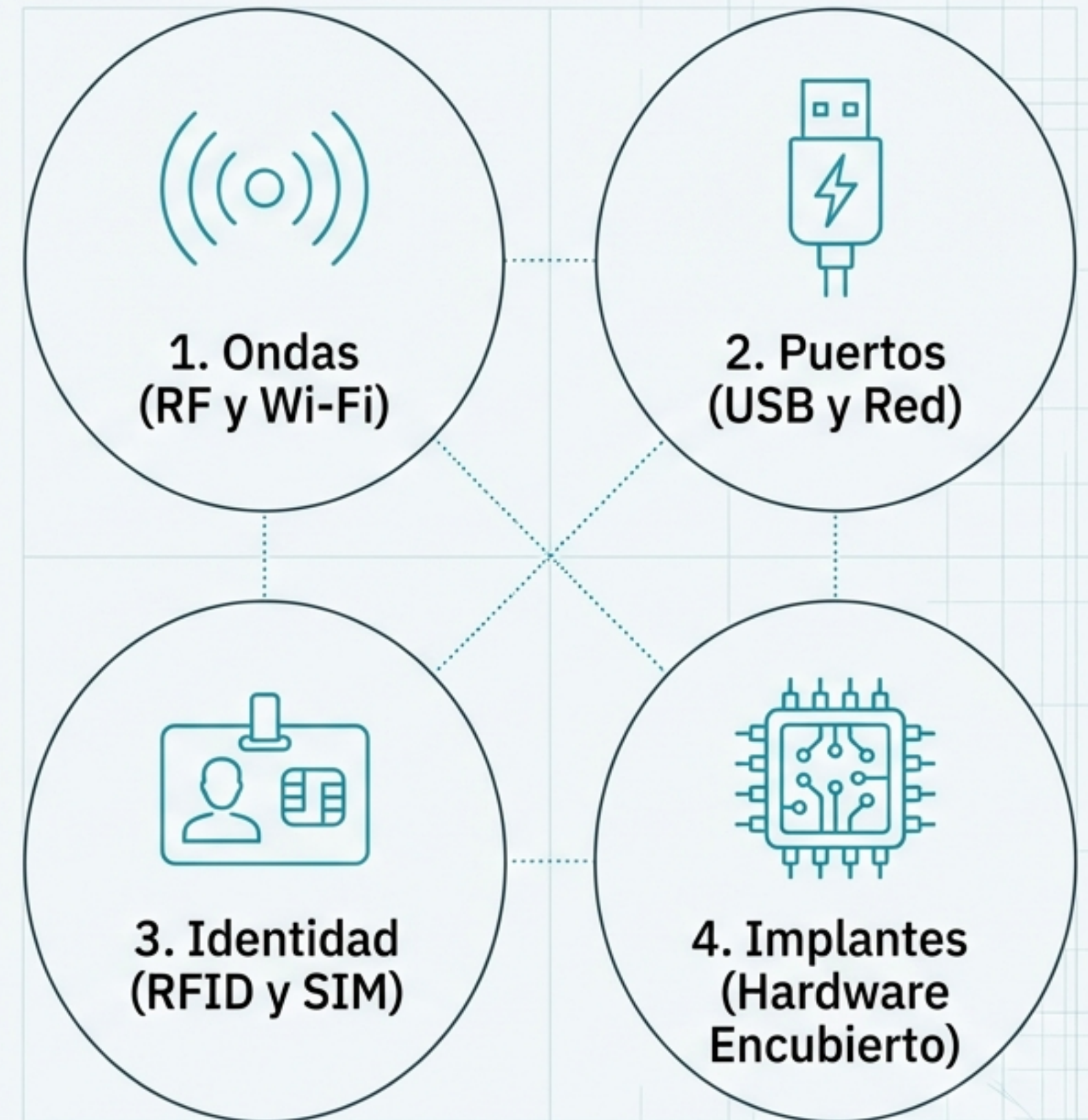
Un Vistazo al Hardware Ofensivo Moderno



¿Por qué estudiar el hardware ofensivo?

Los profesionales de la ciberseguridad, conocidos como 'red teamers', utilizan una variedad de herramientas para simular ataques y probar las defensas de una organización.

Comprender su arsenal no es solo para aspirantes a atacantes; es una necesidad crítica para los defensores. Conocer las capacidades de estas herramientas permite a los 'blue teams' anticipar amenazas, fortalecer infraestructuras y cerrar brechas de seguridad físicas y digitales.





Vector I: Comprometiendo las Ondas

Herramientas que manipulan el espectro electromagnético para interceptar, suplantar y perturbar las comunicaciones inalámbricas (RF, Wi-Fi, Bluetooth y ZigBee).

Plataformas de Ataque Wi-Fi



WiFi Pineapple® Mark VII

La plataforma de auditoría Wi-Fi por excelencia.

Capacidades Clave:

- **Suite PineAP:** Crea puntos de acceso falsos (Rogue APs) para ataques 'Man-in-the-Middle'.
- **Captura de Handshakes:** Obtiene credenciales WPA/WPA Enterprise para cracking offline.
- **Control Remoto (Cloud C2):** Permite la gestión y ejecución de ataques a distancia.



Alfa AWUS-036ACH

Potencia y alcance para la captura de paquetes.

Capacidades Clave:

- **Doble Banda (2.4/5 GHz):** Alta compatibilidad con redes modernas.
- **Alta Sensibilidad:** Ideal para 'packet sniffing', análisis de tráfico y cracking de WEP/WPA2.
- **Modo Monitor:** Esencial para la mayoría de las herramientas de auditoría Wi-Fi.



GL.iNet AR150

El router de pentesting compacto y personalizable.

Capacidades Clave:

- **Basado en OpenWRT:** Altamente flexible y programable.
- **Ataques de Desautenticación:** Interrumpe conexiones para forzar reconexiones a redes maliciosas.
- **Alternativa Económica:** Hardware similar al Hak5 Pineapple Nano a una fracción del costo.

Herramientas Inalámbricas Especializadas



Wi-Fi Deauther

El maestro de la denegación de servicio selectiva.

Caso de Uso Principal:

Desconecta dispositivos específicos de una red Wi-Fi enviando paquetes de desautenticación para capturar handshakes de autenticación o interrumpir servicios (ej. cámaras de seguridad).



M5StickC Plus

El microcontrolador para ataques Wi-Fi y Bluetooth.

Caso de Uso Principal:

Su pequeño tamaño y capacidades ESP32 permiten crear Puntos de Acceso Falsos, escanear e interceptar conexiones Bluetooth, y desplegar cargas útiles personalizadas en campo.



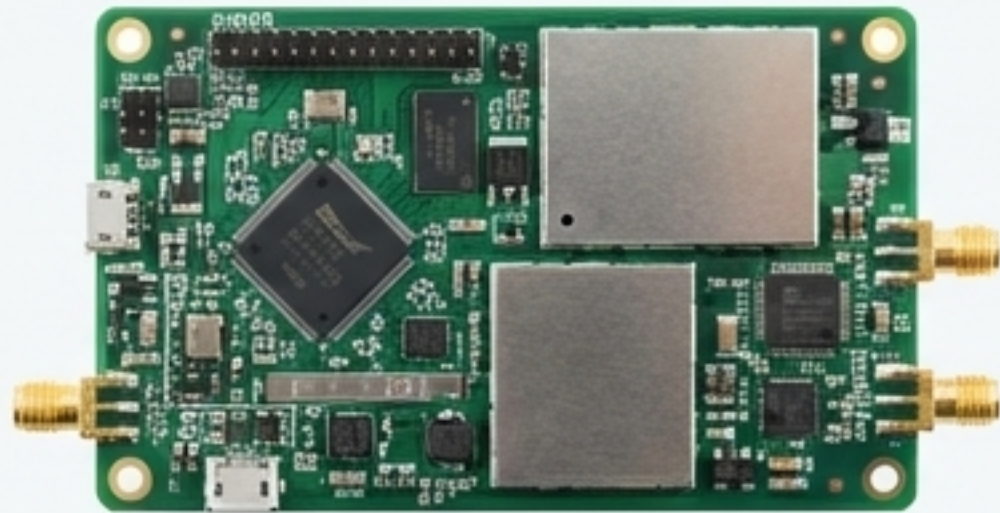
ZigBee Auditor

El especialista en redes IoT.

Caso de Uso Principal:

Descubre, escanea e inyecta paquetes en redes ZigBee (comunes en domótica y sistemas industriales) para identificar dispositivos vulnerables y analizar protocolos propietarios.

Dominando el Espectro: Radio Definida por Software (SDR)



HackRF One

Rol: Transmisor y Receptor Universal

Rango de Frecuencia: 1 MHz - 6 GHz

Vectores de Ataque Clave:

- **Suplantación de Señales (Spoofing):** Genera señales falsas de GPS o ADS-B para engañar a los sistemas de seguimiento.
- **Ataques de Repetición (Replay):** Captura y retransmite señales legítimas para abrir sistemas de acceso sin llave (coches, garajes).
- **Interferencia (Jamming):** Perturba canales de comunicación como Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencias de seguridad pública.



RTL-SDR v.3

Rol: El Escáner de Radio Accesible

Rango de Frecuencia: 500 kHz - 1.7 GHz

Vectores de Ataque Clave:

- **Interceptación de Comunicaciones no Cifradas:** Monitorea canales de control de tráfico aéreo, seguridad pública y sistemas de radio troncal.
- **Inteligencia de Señales:** Captura telemetría de globos meteorológicos o imágenes de satélites NOAA para análisis.
- **Seguimiento ADS-B:** Rastrea movimientos de aeronaves para obtener inteligencia sobre vuelos.



Vector II: El Puerto como Arma

Dispositivos que convierten puertos físicos ubicuos (USB, Red, Serial) en puntos de entrada para la ejecución de código, la exfiltración de datos y el reconocimiento de redes.

Inyección HID: Cuando tu USB se convierte en Teclado

Digispark ATTINY85

El inyector de pulsaciones de teclas encubierto.



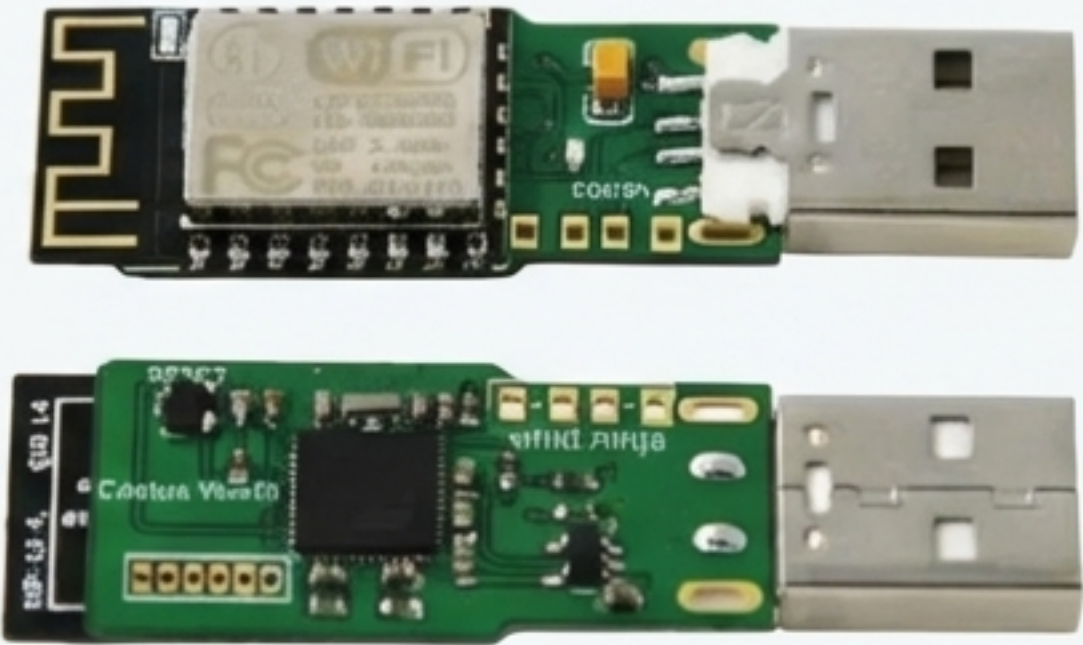
Mecanismo de Ataque:



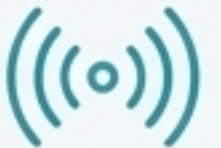
- Se programa para actuar como un teclado USB, inyectando secuencias de comandos maliciosos para ejecutar comandos, desplegar malware o extraer credenciales tan pronto como se conecta. Su pequeño tamaño lo hace fácil de ocultar.

Cactus WHID Injector

Inyección de pulsaciones de teclas con control remoto Wi-Fi.



Mecanismo de Ataque:



- Evoluciona el concepto de HID. Combina un microcontrolador HID con un módulo Wi-Fi (ESP8266), permitiendo a un atacante enviar comandos de forma remota a través de una red Wi-Fi, establecer un shell inverso (backshell) o exfiltrar datos sin necesidad de scripts pre-programados.

Implantes de Red y Acceso a Bajo Nivel

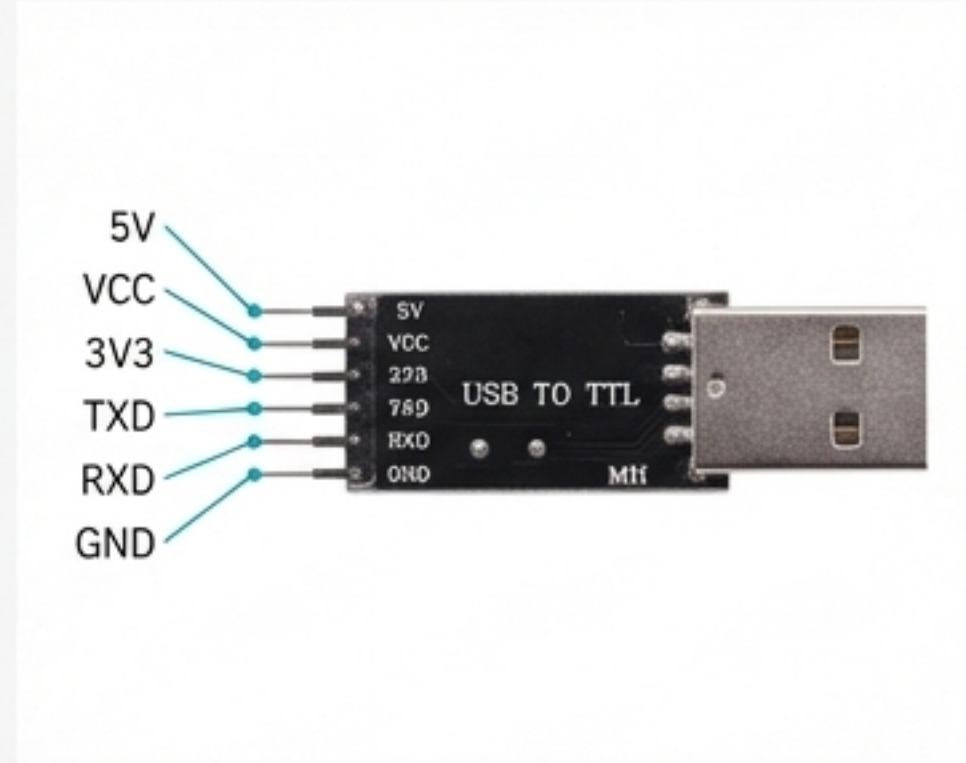


SHARK JACK

El pentester de red de bolsillo.

Función:

Un implante de red que se conecta a un puerto Ethernet. Realiza escaneos de red ultrarrápidos, ejecuta cargas útiles preconfiguradas (DuckyScript™) y puede facilitar ataques Man-in-the-Middle desde dentro de la red.



Adaptador USB a TTL

La llave a la consola serie.

Función:

Permite el acceso directo a la consola de depuración (UART) de dispositivos embebidos como routers o IoT. Se utiliza para el 'jailbreak' de firmware, la manipulación del bootloader y la extracción de configuraciones o claves.



Analizador Lógico USB

El decodificador de protocolos de hardware.

Función:

Espía las comunicaciones en buses de hardware (I2C, SPI, UART). Es crucial para la ingeniería inversa de protocolos propietarios, el análisis de firmware y la identificación de vulnerabilidades a nivel de hardware.



Vector III: La Identidad Clonada

El hardware diseñado para leer, escribir, emular y descifrar las credenciales de identidad y acceso físico/lógico (RFID, NFC, SIM, Banda Magnética).

El Espectro de la Manipulación RFID y NFC

Proxmark3-EVO

Nivel: Profesional / Investigación



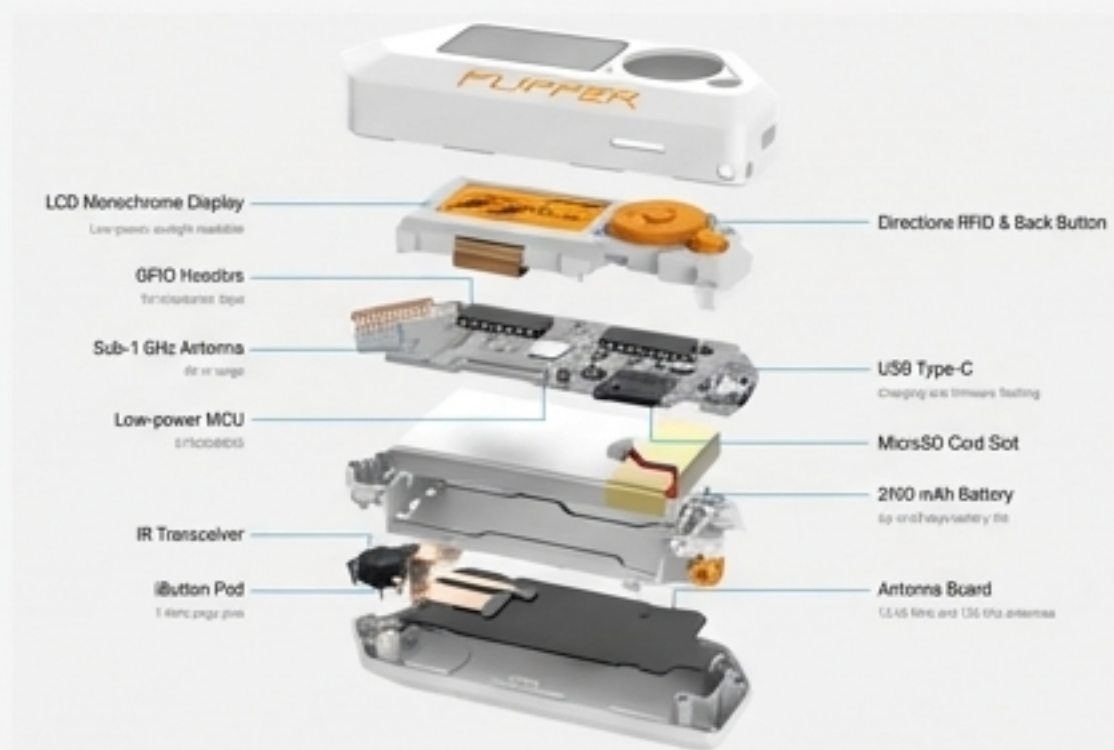
Capacidades:

Inter

Considerado el estándar de oro. Soporta baja (125 kHz) y alta frecuencia (13.56 MHz). Realiza clonación, emulación, snooping de señales y ataques criptográficos contra sistemas RFID.

Flipper Zero

Nivel: Versátil / Pentester



Capacidades:

Inter

La 'navaja suiza' del hardware. Lee, escribe y emula RFID y NFC, además de señales Sub-1 GHz e Infrarrojas. Ideal para clonar rápidamente tarjetas de acceso físico y realizar ataques de repetición.

Clonador RFID 125 KHz / Lector NFC 13.56 MHz

Nivel: Básico / Operacional



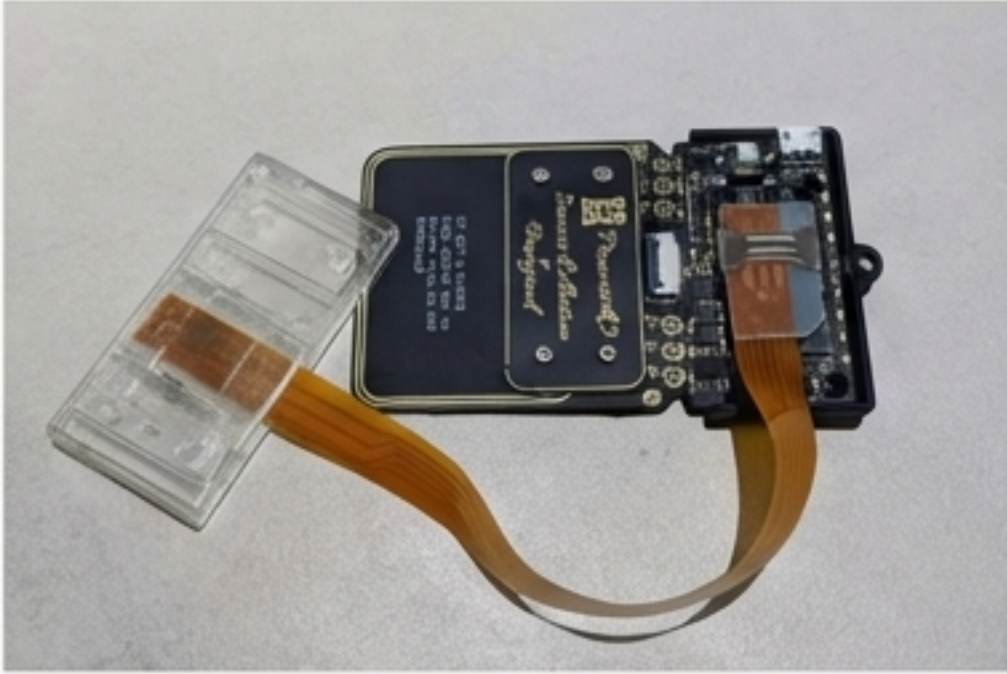
Capacidades:

Inter

Dispositivo autónomo y portátil diseñado para una tarea: clonar rápidamente tarjetas RFID comunes (EM4100, HID, AUID) para obtener acceso físico no autorizado.

Explotando SIMs y Bandas Magnéticas

Análisis y Clonación de SIM



***Herramientas:** Extensión SIM/SAM para Proxmark3, Tarjetas USIM programables.*

Ataques:

- **Extracción de Datos:** Obtención de IMSI y claves de autenticación de una SIM.
- **Clonación de SIM:** Creación de un duplicado funcional para suplantar a un suscriptor.
- **Ataques MITM:** Interceptación de comunicaciones entre la SIM y el operador de red.

Skimming de Banda Magnética



***Herramienta:** MSR605/MSR606 Lector/Escritor de Banda Magnética.*

Ataques:

- **Clonación de Tarjetas:** Lectura de una tarjeta de crédito o acceso y escritura de sus datos en una tarjeta en blanco.
- **Skimming:** Uso del dispositivo en terminales comprometidos (ATMs, TPVs) para robar datos de tarjetas de forma encubierta.
- **Fraude de Transacciones:** Creación de tarjetas falsas para realizar compras fraudulentas.

Manipulación Física de SIM



***Herramienta:** Kits de extensión de tarjeta SIM.*

Ataques:

- **Acceso Físico Encubierto:** Permite acceder a los contactos de una tarjeta SIM en un dispositivo sin retirarla por completo.
- **Intercepción de Señales (Skimming):** Facilita la conexión de hardware intermediario para interceptar SMS y llamadas.

Vector IV: El Implante Invisible

Herramientas de ataque encubiertas que se disfrazan de objetos cotidianos para lograr acceso físico persistente y eludir la detección visual y técnica.



Oculto a Plena Vista: Cables y Adaptadores Maliciosos

Los Cables Espía (O.MG Cable / USBNinja)



Un cable de carga y datos estándar (Lightning, USB-C, Micro-USB).

Capacidad Oculta: Contiene un microcontrolador con Wi-Fi. Una vez conectado a un dispositivo anfitrión, un atacante puede conectarse de forma inalámbrica para:

- **Injectar pulsaciones de teclas** y ejecutar comandos de forma remota.
- **Desplegar malware** o establecer un backdoor.
- **Exfiltrar datos** de forma sigilosa.
- **Burlar firewalls y antivirus**, ya que actúa como un dispositivo de entrada confiable.

El Ladrón de Pantallas (Screen Crab de Hak5)



Un pequeño adaptador o dongle en una línea de video HDMI.

Capacidad Oculta: Se posiciona como un dispositivo 'Man-in-the-Middle' para la señal de video. Intercepta la señal HDMI y:

- **Captura capturas de pantalla** en secreto de la actividad del usuario.
- **Exfiltra el contenido visual** para monitoreo, auditorías de seguridad o recolección de información sensible.
- Permanece completamente indetectable para el sistema operativo anfitrión.

El Campo de Batalla en Evolución: Más Allá del Gadget

El arsenal del red teamer moderno demuestra una verdad fundamental: la línea entre la seguridad física y la digital se ha desvanecido por completo. Las amenazas ya no se limitan a las ondas de radio o a los puertos de red; se esconden en cables de carga y se manifiestan como tarjetas de acceso clonadas.



Puntos Clave para la Reflexión:



- **Convergencia de Vectores:** Los ataques más efectivos a menudo combinan herramientas de múltiples vectores: una clonación de RFID (Vector III) para obtener acceso físico, seguida de la inserción de un implante USB (Vector II/IV).



- **Accesibilidad y Sofisticación:** Muchas de estas herramientas, antes reservadas para agencias de inteligencia, son ahora accesibles para pentesters, investigadores e incluso actores maliciosos.



- **El Imperativo del Defensor (Blue Team):** La defensa eficaz debe ir más allá del software. Requiere políticas de seguridad física robustas, concienciación de los empleados sobre los troyanos de hardware y una mentalidad de 'confianza cero' para cualquier dispositivo que se conecte a la infraestructura.